

Produtividade das empresas em Portugal: Desigualdades e Oportunidades

January 29, 2026

1 Introdução

A produtividade constitui um determinante central do crescimento económico de longo prazo, do nível de vida e da capacidade de convergência real de uma economia. No caso português, a evolução modesta da produtividade agregada tem suscitado um interesse crescente, dada a sua relevância para a competitividade externa, a sustentabilidade dos salários reais e a coesão territorial. Contudo, os indicadores agregados ocultam uma heterogeneidade significativa entre empresas, setores e regiões, tornando essencial uma análise detalhada ao nível microeconómico. Apesar dos avanços recentes na utilização de microdados administrativos, os estudos empíricos sobre a distribuição da produtividade, as desigualdades entre empresas e as disparidades regionais em Portugal permanecem relativamente escassos. Este relatório pretende contribuir para essa literatura, oferecendo uma análise integrada da produtividade das empresas portuguesas, com especial atenção às diferenças setoriais e territoriais e aos mecanismos que condicionam a sua evolução.

Na presente análise recorre-se a informação ao nível da empresa, baseada nos dados contabilísticos reportados ao Banco de Portugal no âmbito da Informação Empresarial Simplificada (IES). Esta base de dados disponibiliza informação anual detalhada para o universo das empresas

não-financeiras sediadas em Portugal desde 2006. A natureza longitudinal da IES, em articulação com os deflatores das Contas Nacionais, possibilita o cálculo, para cada empresa e para cada ano, das variáveis centrais deste estudo. A produtividade é medida através de 3 métodos diferentes entre si. Por um lado, a produtividade aparente do trabalho em termos reais (a preços de 2016) — definida como o rácio entre o valor acrescentado bruto (VAB) a custo de fatores e o número de trabalhadores equivalentes a tempo inteiro. Esta é a medida preferencial por ser derivada a partir da produção das empresas. Por outro lado, a segunda e terceira medida são baseadas em funções de produção. Uma medida através do cálculo direto da função de produção, e outra resultante de estimativas que incluem inevitavelmente pressupostos sobre a mesma. As fórmulas das mesmas encontram-se disponíveis no Anexo 3.1

Nesta análise, restringimos o universo das empresas analisadas por forma a obter uma imagem mais fidedigna da atividade económica portuguesa. As empresas sem trabalhadores não são consideradas na análise (uma vez que não é possível ter um denominador zero). Esta definição é feita através dos gastos com pessoal, para o qual são excluídas aquelas empresas que não tenham gastos para suportar pelo menos um trabalhador. De igual modo, as empresas sem atividade, isto é que apresentam o Valor Acrescentado negativo, também são excluídas - através das vendas iguais ou inferiores a zero. Estas limpezas restringindo as empresas incluídas na análise (63% das empresas na base de dados inicial), mas não reduzem significativamente a atividade económica e os fatores de produção estudados. O universo de empresas estudadas contempla 92% das vendas totais, 95% do emprego, 65% dos ativos, e 98% do valor acrescentado bruto.

Com o objetivo de analisar os desenvolvimentos estruturais da produtividade das empresas em Portugal, o presente estudo incide sobre a evolução observada no período entre 2007 e 2023. Dando continuidade e aprofundamento a trabalhos anteriores sobre a produtividade das empresas em Portugal, em particular do Tema em Destaque do Boletim Económico (2019) do Banco de Portugal, alargando o horizonte temporal e trabalhando a dimensão regional. Este trabalho desenvolve uma análise detalhada da distribuição da produtividade, explorando a sua evolução temporal e a heterogeneidade entre setores e regiões. A perspetiva adotada permite caracterizar diferenças persistentes de desempenho produtivo ao longo do tempo, bem como identificar padrões

distintos de produtividade a nível setorial e territorial, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica da produtividade em Portugal.

A literatura documenta, não só em Portugal, a elevada heterogeneidade da produtividade entre empresas, mesmo dentro de setores relativamente homogêneos, e destaca a sua relevância para a evolução da produtividade agregada. Foster et al. (2008) mostram que o crescimento da produtividade ao nível agregado está intimamente ligado à dinâmica empresarial, incluindo a entrada e saída de empresas e a reafecção de recursos para unidades mais produtivas. A dispersão da produtividade surge como um facto estilizado robusto, influenciado, entre outros fatores, pelo grau de concorrência nos mercados de produtos (Syverson, 2004), enquanto diferenças na eficiência alocativa ajudam a explicar variações significativas da produtividade entre países (Bartelsman et al., 2013). Neste contexto, distorções que afetam a alocação de fatores entre empresas podem gerar perdas substanciais de produtividade agregada (Hsieh and Klenow, 2009). Mais recentemente, a literatura tem associado a crescente concentração de mercado e o surgimento de “empresas *superstar*” à evolução da produtividade, das margens e da repartição do rendimento entre fatores (Autor et al., 2020; De Loecker et al., 2020). Em paralelo, um conjunto complementar de estudos evidencia que estas dinâmicas empresariais estão profundamente interligadas com a dimensão espacial da atividade económica: economias de aglomeração, externalidades de conhecimento e mecanismos de seleção contribuem para diferenças persistentes de produtividade entre regiões (Combes et al., 2012; Greenstone et al., 2010), enquanto multiplicadores locais e externalidades do capital humano reforçam a concentração da atividade em determinadas áreas (Moretti, 2010; Rosenthal and Strange, 2008). A evidência empírica aponta assim para a coexistência de fortes disparidades espaciais e de heterogeneidade intra-regional significativa, sugerindo que os resultados agregados de produtividade refletem a interação entre características das empresas, processos de reafecção e o contexto territorial em que estas operam.

Um ramo complementar da literatura enfatiza a organização espacial da atividade económica e o papel das economias de aglomeração na determinação da produtividade das empresas e das disparidades regionais. Contributos iniciais salientam a tendência para o crescimento económico e a inovação se concentrarem geograficamente, impulsionados por externalidades de conhecimento,

pooling no mercado de trabalho e ligações input–output (Glaeser et al., 1992). Trabalhos subsequentes desenvolvem medidas empíricas de concentração geográfica e aglomeração, mostrando que o clustering industrial é sistemático e excede o que resultaria de escolhas de localização aleatórias (Ellison and Glaeser, 1997), documentando simultaneamente uma heterogeneidade substancial entre setores e no espaço. Os avanços na utilização de dados micro-geográficos permitem testes mais refinados da localização, revelando que a aglomeração opera a escalas espaciais relativamente finas (Duranton and Overman, 2005) e que a sua intensidade varia entre setores e tipos de empresas (Faggio et al., 2017). Evidência baseada em padrões de coaglomeração sugere ainda que mercados de trabalho partilhados, ligações tecnológicas e complementaridades nos inputs são determinantes centrais do clustering industrial (Ellison et al., 2010), sendo estes mecanismos dinâmicos e evoluindo ao longo de horizontes temporais longos (Steijn et al., 2022). Trabalhos mais recentes sublinham também a importância da proximidade espacial, mostrando que os benefícios da aglomeração decaem rapidamente com a distância (Rosenthal e Strange, 2020)(Rosenthal and Strange, 2020). No seu conjunto, esta literatura — sintetizada em Combes and Gobillon (2015) — evidencia que as diferenças de produtividade entre regiões refletem não apenas características ao nível da empresa, mas também o enquadramento espacial em que estas operam, motivando análises que considerem conjuntamente a heterogeneidade empresarial e a estrutura territorial.

2 Productivity measures, Data, and Descriptive Analysis:

O gráfico 1 apresenta a evolução da média e de alguns momentos da distribuição da produtividade entre 2007 e 2023, para o conjunto das empresas em análise. A análise do intervalo dos percentis e a diferença entre a média e a mediana permite inferir que a distribuição da produtividade é muito enviesada à direita, o que significa que há uma maior massa de empresas com produtividade reduzida. Não obstante, a evolução destas métricas reflete os principais desenvolvimentos macroeconómicos do período em análise. Destaca-se o impacto da crise económica e financeira e da crise das dívidas soberanas, a inversão do ciclo económico nos anos seguintes, seguidos da contração resultante da pandemia de 2020 e subsequente recuperação.

Depois de mais de uma década onde a distribuição da produtividade não se alterou substan-

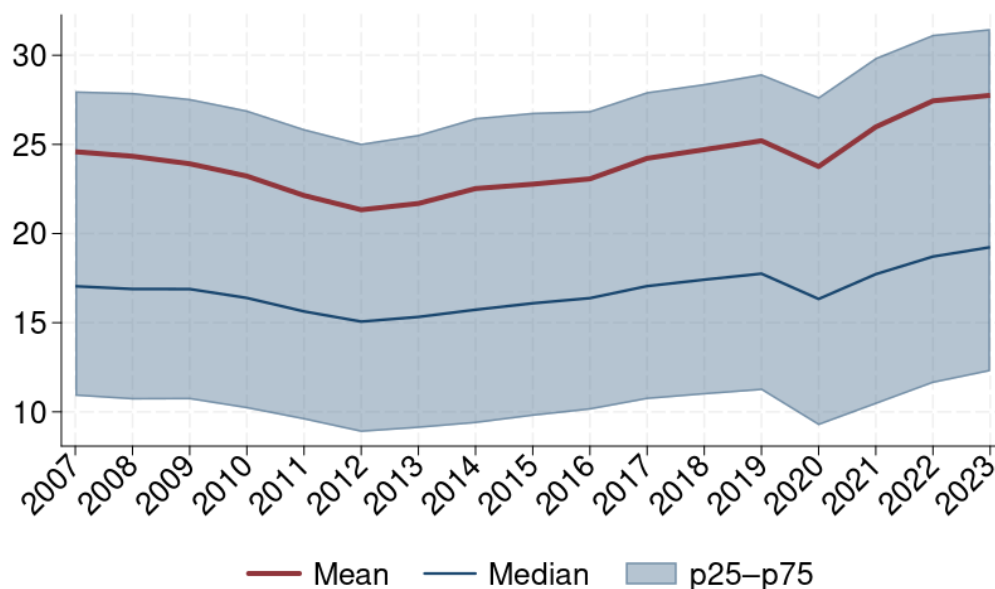


Figure 1: Evolução da produtividade média, mediana, e inter-quartil (25-75) ao longo dos anos | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES).

cialmente, os anos mais recentes de 2022 e 2023 evidenciam uma ligeira deslocação da distribuição da produtividade para a direita. O gráfico 2 apresenta a evolução desta em dois momentos do tempo, 2007 e 2023. Entre estes dois períodos, a produtividade da empresa mediana registou um aumento de 17 para 19.2 mil euros por trabalhador, o percentil 25 subiu de 10,9 para 12,3 mil euros, e o percentil 75 passou de 27,9 para 31,5 mil euros. A produtividade média registou um aumento de 24,6 para 27,8 mil euros.

Os resultados para outras medidas de produtividade são reportados nos gráficos 3(a) e 3(b). A evolução temporal e o enviesamento à esquerda são consistentes com a primeira medida. Note-se, contudo, que a produtividade com base na estimativa da TFP é um índice de uma função de produção e representa a componente do output que não é explicada pelos inputs medidos. Como tal, capta diferenças na tecnologia, eficiência e qualidade não observada dos inputs, devendo ser interpretada como um índice relativo e não como uma grandeza mensurável. Isto é, a sua escala não tem interpretação, apenas a sua evolução.

O gráfico 4 compara a evolução da distribuição da produtividade em 2007 e 2023, para cada um de sete setores considerados: (i) indústria; (ii) construção e atividades imobiliárias; (iii) comércio;

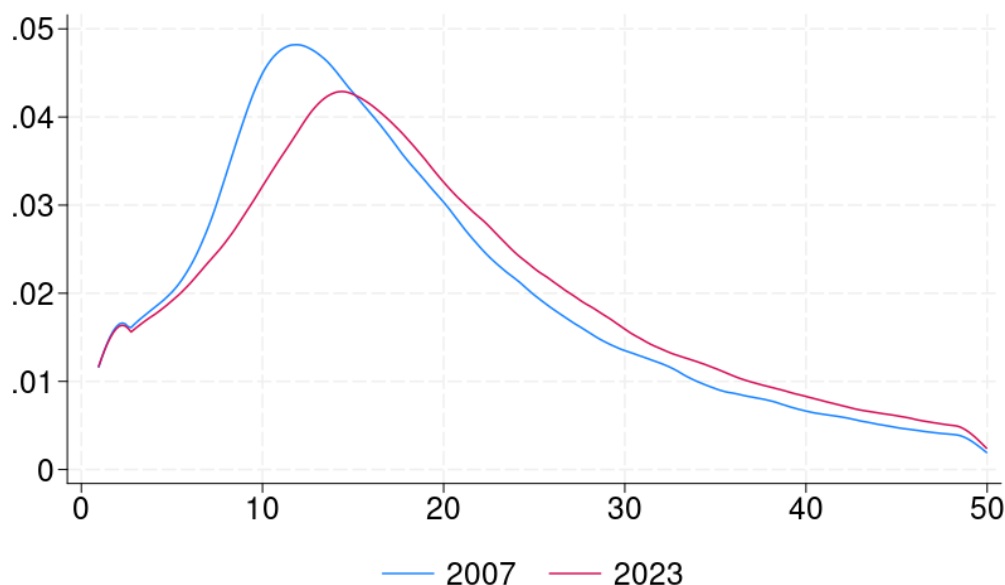
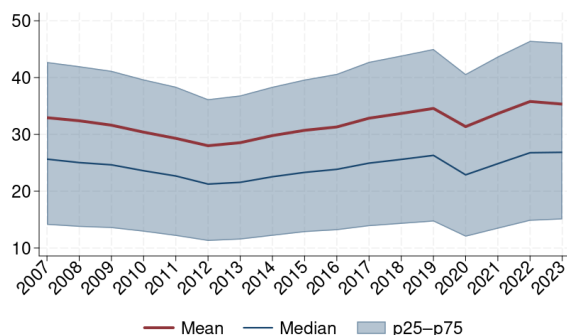


Figure 2: Distribuição da produtividade em 2007 e 2023 | Em milhares de euros por trabalhador. Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: Estimativa de densidade Kernel: forma não-paramétrica de estimar a função de densidade de probabilidade de uma variável. Para facilitar a leitura do gráfico, a produtividade encontra-se truncada a valores superiores a 50 mil euros por trabalhador (correspondente a aproximadamente percentil 90).

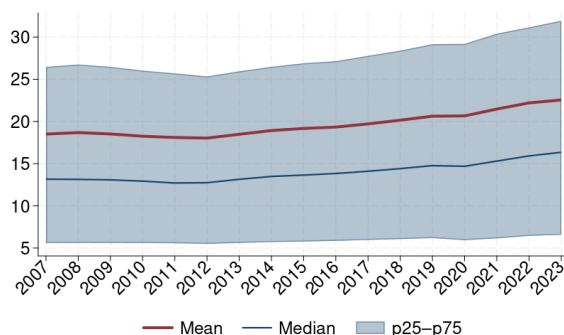
(iv) atividades de transportes; (v) atividades de alojamento e restauração; (vi) atividades de serviços prestados a outras empresas; e (vii) outros setores. Dentro de cada grupo, regista-se uma ligeira deslocação para a direita, à exceção do setor das atividades de transportes. Pela positiva, destaca-se a deslocação do setor do alojamento e restauração e, em menor escala, a indústria. Note-se ainda que a dispersão entre setores é bastante homogênea, com alguma maior variabilidade registada nas atividades de serviços prestados a outras empresas e outros setores, e uma menor desigualdade, ainda que crescente, no setor do alojamento e restauração.

O gráfico 5 compara a evolução da distribuição da produtividade em 2007 e 2023, por dimensão de empresa. É inequívoco que a produtividade aumenta com a dimensão da empresa. Na análise temporal, dentro de cada escalão de dimensão, observa-se novamente uma ligeira deslocação positiva da distribuição, excetuando nas grandes empresas onde se observa uma estabilização da produtividade mediana e uma redução da diferença interquartis.

O gráfico 6 compara a evolução da distribuição da produtividade em 2007 e 2023, por NUTS-2. Observa-se heterogeneidade entre as diferentes regiões. A título de exemplo, a Área metropolitana



((a)) TFP I



((b)) TFP II

Figure 3: Evolução da produtividade média, mediana, e inter-quartil (25-75) ao longo dos anos
Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES).

de Lisboa regista maior produtividade medidos pela mediana e percentil 75, mas também dispersão com um valor reduzido no percentil 25. Na análise temporal, observa-se novamente uma ligeira deslocação positiva da distribuição, excetuando os Açores onde não se observa alterações. Destaque ainda para a Madeira e, em menor escala, o Alentejo, em particular no aumento do percentil 75. Contudo, esta análise esconde ainda heterogeneidade regional ao nível municipal.

O gráfico 7(a) e 7(b) compara a evolução da produtividade média em 2007 e 2023, por município. Destaca-se a heterogeneidade dentro das regiões NUTS-2, com uma produtividade média tendencialmente superior nos municípios no litoral, com destaque nas áreas metropolitanas, em particular de Lisboa, mas também no Algarve e em parte no Alentejo no período mais recente.

O gráfico 8(a) e 8(b) compara a evolução da produtividade total em 2007 e 2023, por município. O perfil é semelhante ao da produtividade média, embora registe valores superiores na região da área metropolitana do Porto, e ligeiramente inferiores nas regiões do Algarve e Alentejo.

O gráfico 9(a) e 9(b) compara a evolução da dispersão da produtividade média em cada município, em 2023, avaliados usando o coeficiente de variação e o índice de Gini, respetivamente. Ambas as medidas são bastante semelhantes em termos de heterogeneidade, embora com diferentes escalas. Os resultados sugerem que o nível de dispersão por município é heterogéneo, com algumas semelhanças com o perfil da produtividade média, mas com menor destaque para o litoral.

O gráfico 10(a) e 10(b) compara a evolução da dispersão da produtividade dentro de cada município com a sua produtividade média, avaliados usando como variáveis dependentes o coeficiente de variação e o índice de Gini, respetivamente. Ambas as medidas de dispersão da produtividade

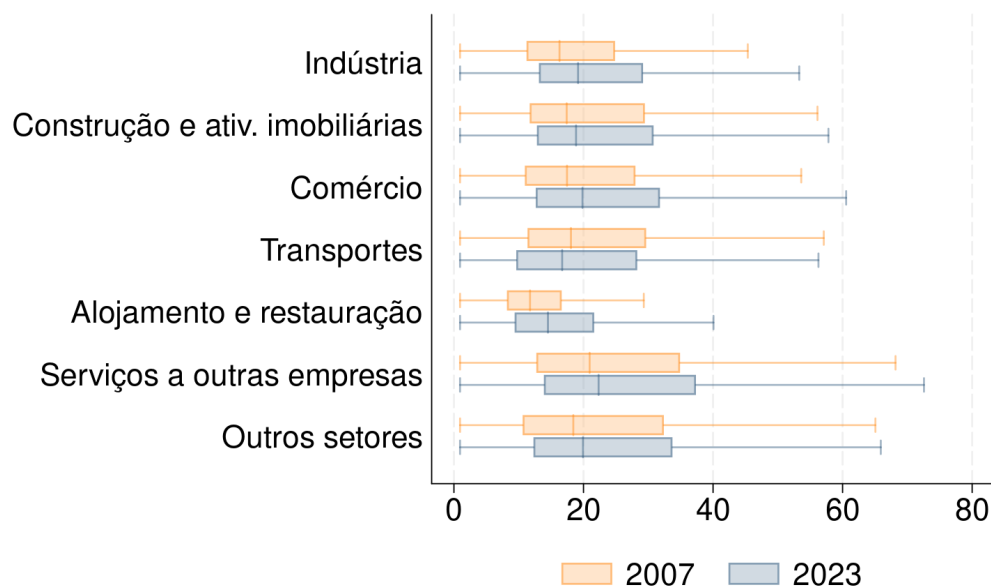


Figure 4: Diagrama de extremos e quartis da produtividade em 2007 e 2023, por setor de atividade | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: Num diagrama de extremos e quartis a caixa central representa os valores do percentil 25 até ao percentil 75 (intervalo interquartil), correspondendo a linha horizontal à mediana da distribuição (percentil 50). A linha vertical do diagrama estende-se do valor mínimo ao valor máximo, excluindo valores extremos (valores inferiores à diferença entre o percentil 25 e 1,5 vezes o intervalo interquartil, ou superiores à soma do percentil 75 com 1,5 vezes o intervalo interquartil).

estão positivamente correlacionadas com a produtividade média, o que sugere são os municípios mais produtivos que registam maior variabilidade.

O gráfico 11 considera produtividade média de cada município, e avalia a dispersão entre municípios, ao longo do tempo. Esta análise contraste com a anterior que analisava a dispersão dentro de cada município. Observamos uma diminuição da dispersão entre 2007 e 2010, seguidas de uma recuperação para os mesmos níveis do início da série (2011 a 2015, diminuição em 2016 e aumento em 2017), uma nova diminuição em 2018 e 2019, e uma recuperação para o período de 2020 a 2023. Em suma, os valores oscilaram ao longo da análise temporal, embora sem alterações estruturais.

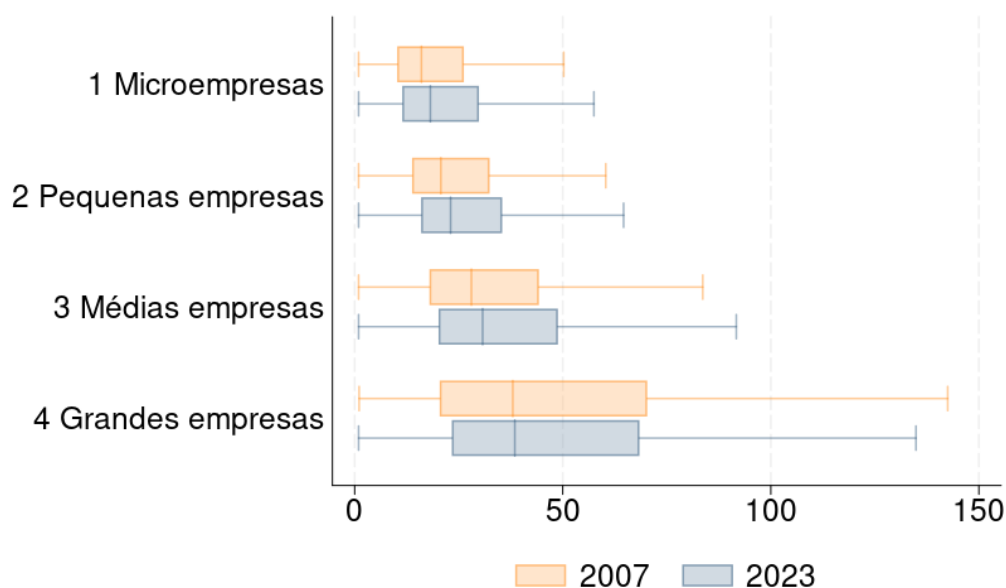


Figure 5: Diagrama de extremos e quartis da produtividade em 2007 e 2023, por dimensão da empresa | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: Ver notas dos gráfico 4.

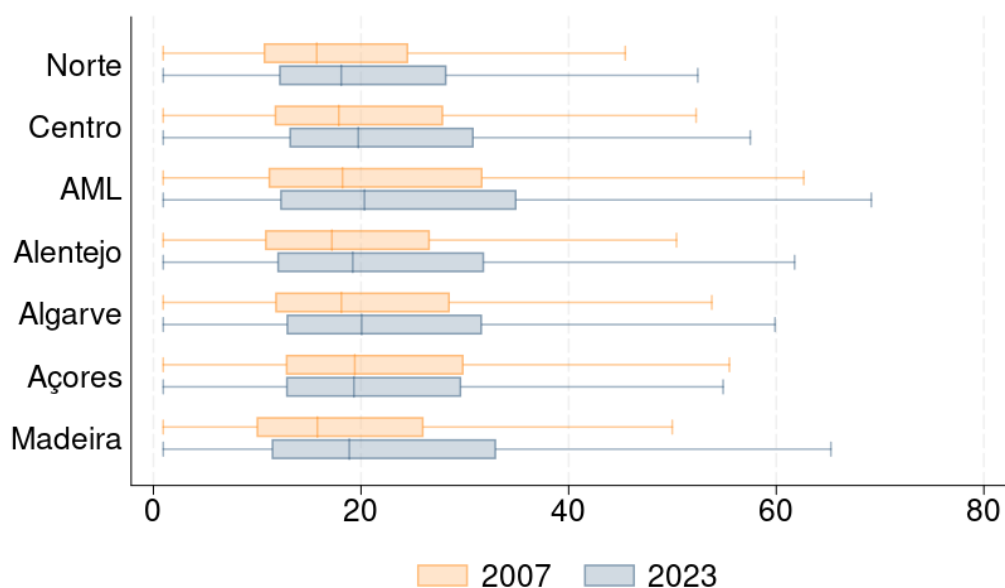


Figure 6: Diagrama de extremos e quartis da produtividade em 2007 e 2023, por região NUTS-2 | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: Ver notas dos gráfico 4.

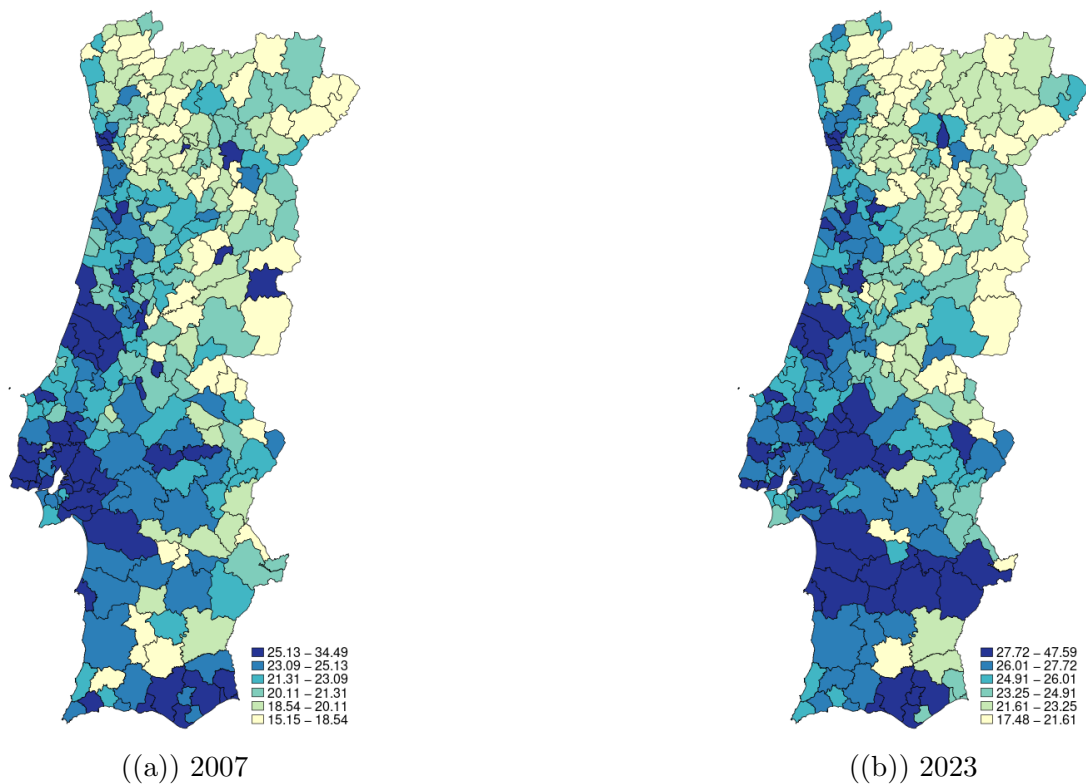


Figure 7: Mapa de calor (heatmap) da produtividade em 2007 e 2023, por município | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: O azul representa um valor que se encontra num percentil alto dos valores por município; e o amarelo indica valores nos percentis mais baixos da distribuição, em cada ano.

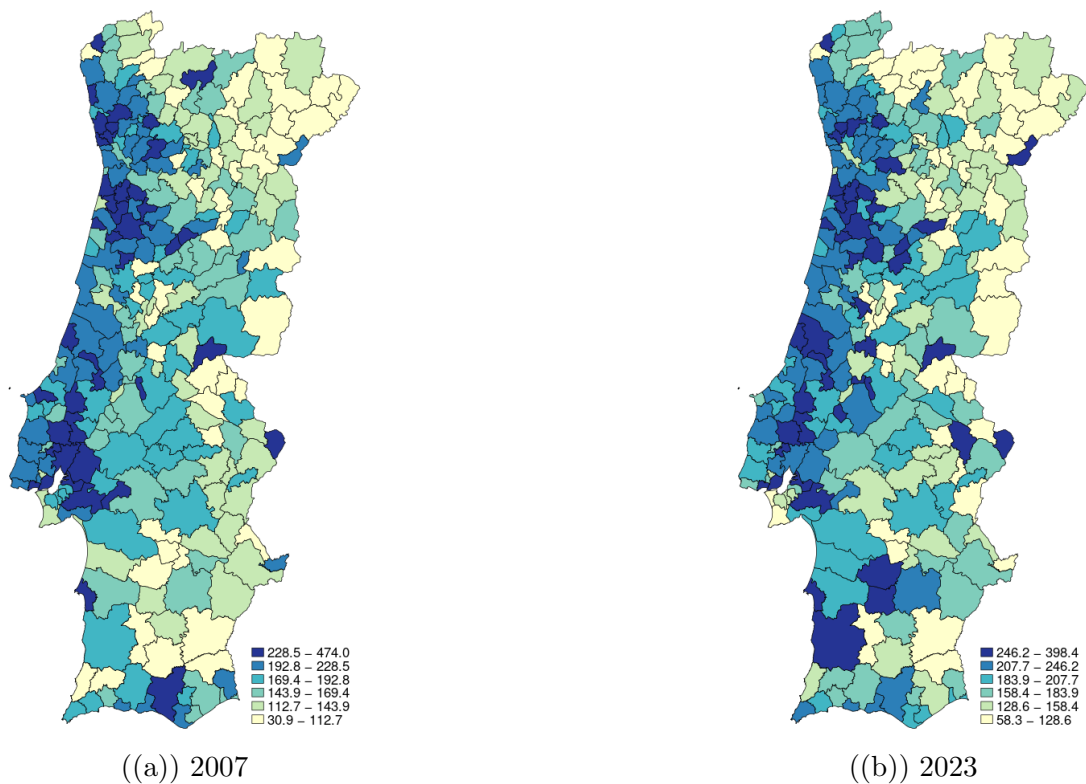


Figure 8: Mapa de calor (heatmap) da produtividade total em 2007 e 2023, por município | Em milhares de euros por trabalhador.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: O azul representa um valor que se encontra num percentil alto dos valores por município; e o amarelo indica valores nos percentis mais baixos da distribuição, em cada ano.

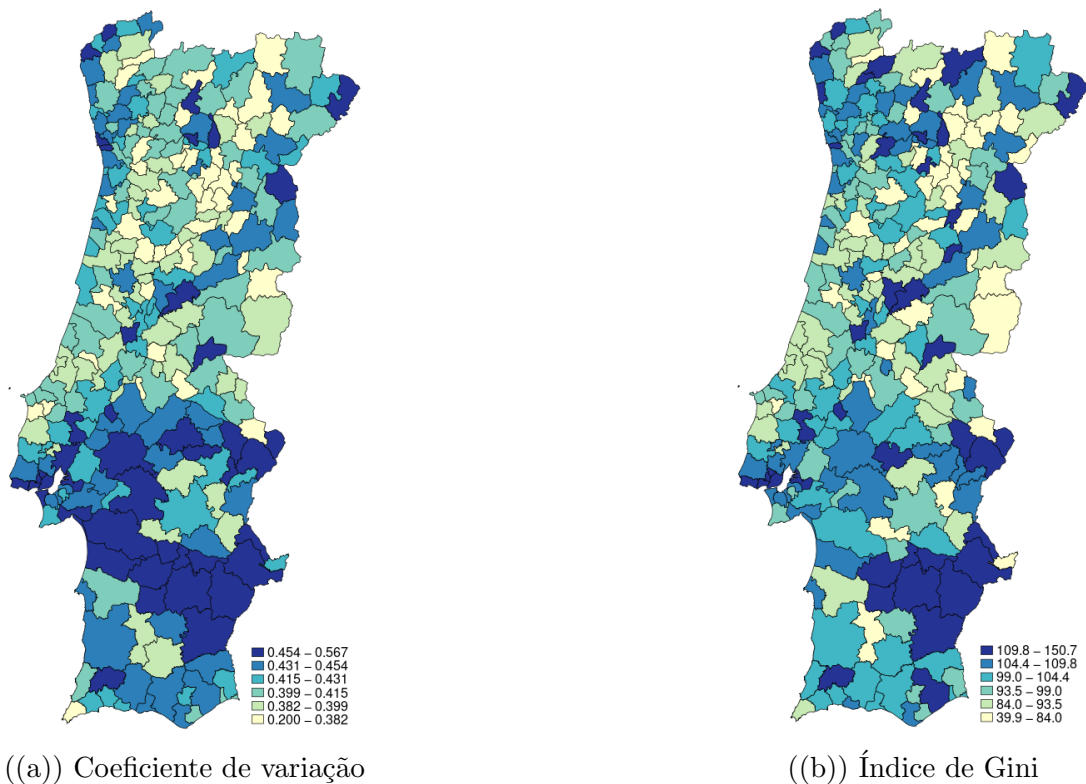


Figure 9: Mapa de calor (heatmap) da dispersão produtividade média em 2023, por município. Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: O azul representa um valor que se encontra num percentil alto dos valores por município; e o amarelo indica valores nos percentis mais baixos da distribuição, em cada ano.

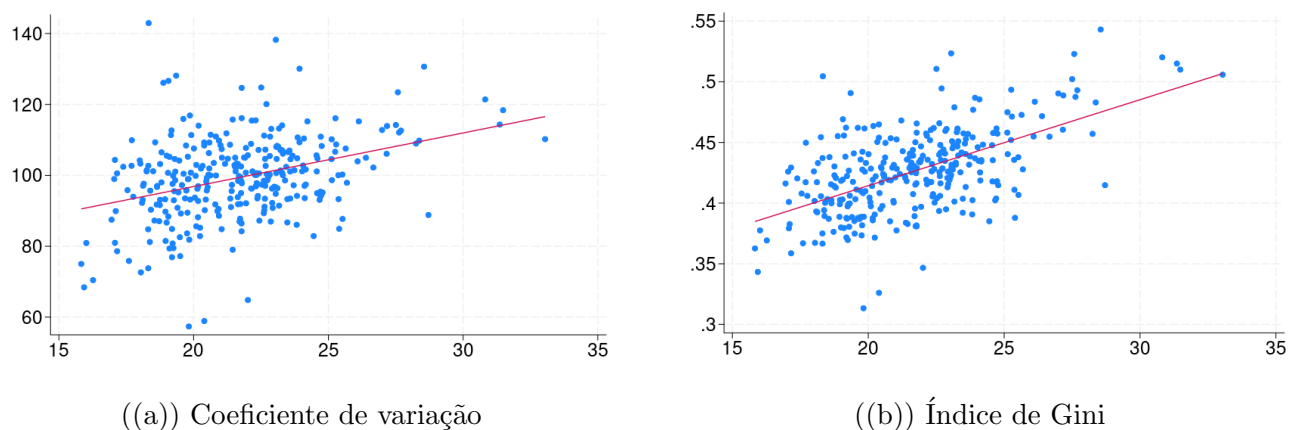


Figure 10: Gráfico de pontos e linha de regressão.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Nota: É excluído da análise um outlier (município) com valor de produtividade média inferior a 15 mil euros por trabalhador.

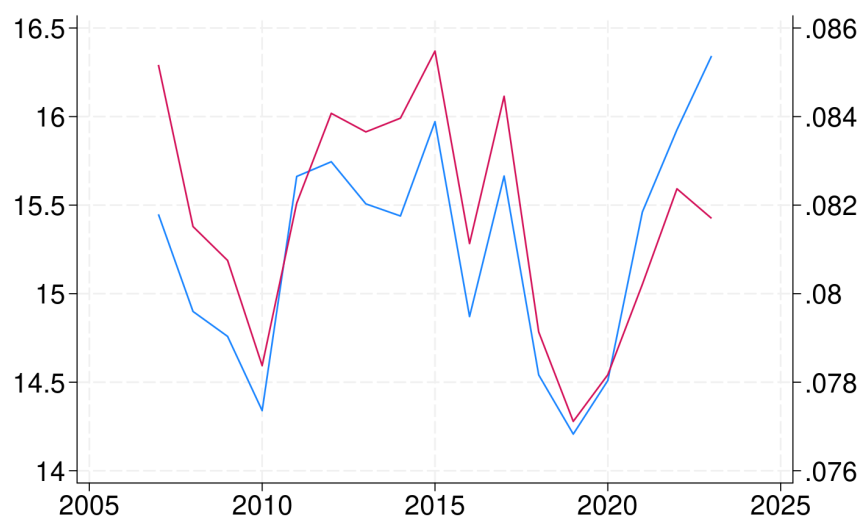


Figure 11: Medidas de dispersão da produtividade média entre municípios.

Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES). | Notas: O azul é o Coeficiente de variação (escala esquerda) e o vermelho o Índice de Gini (escala direita).

References

- Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., and Van Reenen, J. (2020). The fall of the labor share and the rise of superstar firms. *The Quarterly journal of economics*, 135(2):645–709.
- Bartelsman, E., Haltiwanger, J., and Scarpetta, S. (2013). Cross-country differences in productivity: The role of allocation and selection. *American economic review*, 103(1):305–334.
- Boletim Económico (2019). Tema em destaque – produtividade aparente do trabalho em portugal na última década: uma abordagem ao nível da empresa. *Boletim Económico do Banco de Portugal - Maio 2019*.
- Combes, P.-P., Duranton, G., Gobillon, L., Puga, D., and Roux, S. (2012). The productivity advantages of large cities: Distinguishing agglomeration from firm selection. *Econometrica*, 80(6):2543–2594.
- Combes, P.-P. and Gobillon, L. (2015). The empirics of agglomeration economies. In *Handbook of regional and urban economics*, volume 5, pages 247–348. Elsevier.
- De Loecker, J., Eeckhout, J., and Unger, G. (2020). The rise of market power and the macroeconomic implications. *The Quarterly journal of economics*, 135(2):561–644.
- Duranton, G. and Overman, H. G. (2005). Testing for localization using micro-geographic data. *The Review of Economic Studies*, 72(4):1077–1106.
- Ellison, G. and Glaeser, E. L. (1997). Geographic concentration in us manufacturing industries: a dartboard approach. *Journal of political economy*, 105(5):889–927.
- Ellison, G., Glaeser, E. L., and Kerr, W. R. (2010). What causes industry agglomeration? evidence from coagglomeration patterns. *American Economic Review*, 100(3):1195–1213.
- Faggio, G., Silva, O., and Strange, W. C. (2017). Heterogeneous agglomeration. *Review of Economics and Statistics*, 99(1):80–94.

- Foster, L., Haltiwanger, J., and Syverson, C. (2008). Reallocation, firm turnover, and efficiency: Selection on productivity or profitability? *American Economic Review*, 98(1):394–425.
- Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., and Shleifer, A. (1992). Growth in cities. *Journal of political economy*, 100(6):1126–1152.
- Greenstone, M., Hornbeck, R., and Moretti, E. (2010). Identifying agglomeration spillovers: Evidence from winners and losers of large plant openings. *Journal of political economy*, 118(3):536–598.
- Hsieh, C.-T. and Klenow, P. J. (2009). Misallocation and manufacturing tfp in china and india. *The Quarterly journal of economics*, 124(4):1403–1448.
- Moretti, E. (2010). Local multipliers. *American Economic Review*, 100(2):373–377.
- Rosenthal, S. S. and Strange, W. C. (2008). The attenuation of human capital spillovers. *Journal of Urban Economics*, 64(2):373–389.
- Rosenthal, S. S. and Strange, W. C. (2020). How close is close? the spatial reach of agglomeration economies. *Journal of economic perspectives*, 34(3):27–49.
- Steijn, M. P., Koster, H. R., and Van Oort, F. G. (2022). The dynamics of industry agglomeration: Evidence from 44 years of coagglomeration patterns. *Journal of Urban Economics*, 130:103456.
- Syverson, C. (2004). Product substitutability and productivity dispersion. *Review of Economics and Statistics*, 86(2):534–550.

3 Appendix

3.1 Medidas de Produtividade

As 3 medidas usadas conferem robustez às diferentes estimativas de produtividade. A nossa medida mais usada, é o logaritmo natural do valor acrescentado bruto pro trabalhador ($\ln VABpw$): estimado pela diferença entre a produção e os consumos intermédios como um rácio das horas totais trabalhadas.¹

De igual forma, são calculadas duas outras medidas de Produtividade Total dos Fatores (TFP). A TFP^{GM} é estimada como o resíduo da seguinte regressão:

$$\ln GM_i = \beta_0 + \beta_1 \ln K_i + \beta_2 \ln L_i + u_i,$$

Na qual $\ln GM$ é a diferença entre a produção e os consumos intermédios (margem bruta), $\ln K$ é o total de ativos e $\ln L$ é o número de horas trabalhadas. A equação é estimada ao nível do setor (2 dígitos da CAE), isto é, são estimadas 85 equações, uma para cada setor.

Finalmente, a TFP^{Prod} é estimada como o resíduo da seguinte regressão:

$$\ln Production_i = \beta_0 + \beta_1 \ln K_i + \beta_2 \ln L_i + \beta_3 \ln IC_i + u_i,$$

Na qual $\ln Production$ é a produção, $\ln IC$ são os consumos intermédios, $\ln K$ é o total de ativos e $\ln L$ é o número de trabalhadores. A equação é estimada ao nível do setor (2 dígitos da CAE), isto é, são estimadas 85 equações, uma para cada setor.

¹A produção tem de ter um valor igual ou superior a um salário mínimo em 2006 (450€*14) e o número de horas trabalhadas tem de ser maior ou igual a uma.